

Lógica y Teoría de Números

Equivalencias

Equivalencias

Definición

Dos fórmulas son **equivalentes** si tienen el mismo significado, es decir, la misma tabla de verdad. Si $\mathcal{W}$ y $\mathcal{U}$ son dos fórmulas equivalentes lo escribimos:

$$\mathcal{W} \equiv \mathcal{U}$$

También podemos definir equivalencia de la siguiente manera:

$\mathcal{W} \equiv \mathcal{U}$ si y sólo si la fórmula $\mathcal{W} \Leftrightarrow \mathcal{U}$ es un tautología.

Ejemplos de equivalencias básicas:

Sean $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ fórmulas.

- Negación

- $\neg\neg\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$

- Disyunción

- $\mathcal{A} \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$

- $\mathcal{A} \vee \mathbb{F} \equiv \mathcal{A}$

- $\mathcal{A} \vee \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$

- $\mathcal{A} \vee \neg\mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$

Equivalencias

- Conjunción

- $\mathcal{A} \wedge \mathbb{V} \equiv \mathcal{A}$
- $\mathcal{A} \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$
- $\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
- $\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{A} \equiv \mathbb{F}$

- Implicación

- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$
- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \neg \mathcal{A}$
- $\mathbb{V} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
- $\mathbb{F} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$
- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$

- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$

- $\neg(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$

- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B} \Rightarrow \mathbb{F}$

- $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$

Equivalencias

- Leyes de absorción
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$
 - $\mathcal{A} \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
- Propiedades conmutativas
 - $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$
- Propiedades asociativas
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C}$
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C}$
- Propiedades distributivas
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$
- Leyes de De Morgan
 - $\neg(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \neg \mathcal{A} \vee \neg \mathcal{B}$
 - $\neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \neg \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$

Equivalencias

Vamos a demostrar que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$.

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$	$\neg \mathcal{A}$	$\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Demostrar que $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$.

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

Ejercicios

Demostrar utilizando tablas de verdad:

$$\textcircled{1} \neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \neg\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{B}$$

$$\textcircled{2} \mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$$

$$\textcircled{3} \mathcal{A} \vee (\neg\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$$

$$\textcircled{4} \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$$

Equivalencia - Propiedades

Algunas propiedades que cumple la relación de equivalencia:

- $\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
- $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ si y sólo si $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$
- Si $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ y $\mathcal{B} \equiv \mathcal{C}$ entonces $\mathcal{A} \equiv \mathcal{C}$
- *Regla de reemplazo*: Toda subfórmula de una fórmula puede ser reemplazada por una equivalente sin que se modifique el valor de verdad de la fórmula original.

Por ejemplo, en la fórmula $P \Rightarrow Q \wedge (Q \vee P)$ voy a reemplazar la subfórmula $Q \wedge (Q \vee P)$ utilizando una de las leyes de absorción:

$$P \Rightarrow \underbrace{Q \wedge (Q \vee P)}_{\text{Subfórmula}} \equiv P \Rightarrow Q$$

Aplicando la Regla del reemplazo obtuvimos dos fórmulas equivalentes. Por lo tanto, no es necesario realizar las tablas de verdad de las dos fórmulas para demostrar que son equivalentes.

Equivalencias - Aplicaciones

Vamos a demostrar la siguiente equivalencia sin realizar la tabla de verdad:

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \equiv Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \equiv P \Rightarrow (\neg Q \vee R) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad (\text{por prop. asociativa})$$

$$\equiv (\neg Q \vee \neg P) \vee R \quad (\text{por prop. conmutativa})$$

$$\equiv \neg Q \vee (\neg P \vee R) \quad (\text{por prop. asociativa})$$

$$\equiv Q \Rightarrow (\neg P \vee R) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv Q \Rightarrow (P \Rightarrow R) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

Equivalencias - Aplicaciones

Vamos a demostrar, utilizando sólo equivalencias, que $(P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P$ es una tautología.

$$(P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P \equiv ((P \wedge Q) \Rightarrow R) \vee P \quad (\text{fórmula equivalente con paréntesis})$$

$$\equiv (\neg(P \wedge Q) \vee R) \vee P \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv ((\neg P \vee \neg Q) \vee R) \vee P \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv \neg P \vee \neg Q \vee R \vee P \quad (\text{por prop. asociativa})$$

$$\equiv \neg P \vee P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{por prop. conmutativa})$$

$$\equiv \mathbb{V} \vee \neg Q \vee R \quad (\text{por equiv. } A \vee \neg A \equiv \mathbb{V})$$

$$\equiv \mathbb{V} \quad (\text{por equiv. } A \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V})$$

Luego, la fórmula $(P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P$ es una tautología.